

Lista de Exercícios. Dicionários em Python (15 + 3 desafios)

Tema: dicionários, lista de dicionários, dicionário de dicionários, laços e conversões.

Regras: usar `input()`, `print()`, `for`, `.items()`, `.values()` e atualização por chave, como visto em aula.

Parte 1. Bem fácil, fixo, para entender chave/valor (1 a 5)

1) Meu primeiro dicionário

Crie um dicionário `aluno` com:

`nome`, `sobrenome`, `idade` (valores fixos).

Imprima o dicionário.

2) Acessando valores por chave

Usando o dicionário `aluno`, imprima:

- `nome` e `sobrenome` em uma linha
- `idade` em outra linha

3) Atualizando um valor

Altere `idade` para outro número e imprima:

- antes da alteração
- depois da alteração

4) Percorrendo o dicionário (3 jeitos)

Com `for`, mostre:

- só as chaves
- só os valores (use `.values()`)
- chave e valor (use `.items()`)

5) Mini relatório formatado

Crie um dicionário `produto` com: `nome`, `preco`, `quantidade` (fixos).

Exiba um "cupom" com os dados e o total: `preco * quantidade`.

Parte 2. Input e conversão, mas ainda simples (6 a 10)

6) Dicionário preenchido com input (sem conversão)

Crie um dicionário `pessoa` com `input()`:

`nome`, `cidade`, `profissao`.

Imprima o dicionário inteiro.

7) Input com conversão para int

Crie um dicionário `aluno` com:

`nome` (str), `idade` (int).

Mostre o tipo de cada campo usando `type()`.

8) Input com conversão para float

Crie um dicionário `medida` com:

`descricao` (str), `valor` (float).

Mostre o valor e o tipo.

9) Regras simples com dados do dicionário

Leia do usuário e monte um dicionário `compra` com:

`produto`, `preco` (float), `qtd` (int).

Calcule e mostre `total`.

Depois, se `total >= 100`, mostre "frete grátis", senão "frete normal".

10) Verificando e atualizando com base em decisão

Crie um dicionário fixo `estoque = {"arroz": 10, "feijao": 5, "cafe": 2}`.

Peça um item e uma quantidade (int).

Se existir no estoque e tiver quantidade suficiente, atualize o estoque (subtraia).

Se não existir ou não tiver, mostre mensagem.

Parte 3. Estruturas que vocês viram: lista de dicionários e dicionário de dicionários (11 a 15)

11) Lista de dicionários (cadastro de 3 alunos)

Crie `lista_alunos = []`.

Repita 3 vezes:

- ler `nome`, `sobrenome`, `idade` (int)
- criar um dicionário do aluno e dar `append()` na lista

No final, imprima o nome do primeiro aluno.

12) Buscar o aluno mais velho (sem max)

Usando `lista_alunos`, encontre:

- maior idade
- nome do aluno mais velho

Não usar `max()`.

13) Dicionário de dicionários (cadastro com chave aluno01...)

Crie `alunos = {}`. Cadastre 3 alunos com chaves:

`aluno01`, `aluno02`, `aluno03`.

Cada aluno tem: `nome`, `sobrenome`, `idade` (int).

Depois imprima o nome completo do `aluno02`.

14) Listagem formatada com `.items()`

Percorra o dicionário `alunos` usando `.items()` e exiba assim:

`aluno01: Nome Sobrenome (idade: X)`

15) Filtro com condição

Usando `alunos` (dicionário de dicionários), exiba somente os alunos com idade ≥ 18 .

Desafios (3)

Sem fugir do conteúdo, só juntando as peças.

Desafio 16) Cadastro até "sair" (lista de dicionários)

Crie `cadastros = []`.

Enquanto o usuário não digitar `sair`:

- ler `nome`
- ler `idade` (int)
- ler `cidade`
- salvar em um dicionário e adicionar na lista

No final, mostre:

- total de pessoas cadastradas
- média das idades

Desafio 17) Contador de ocorrências com dicionário

Peça ao usuário 10 entradas (pode ser palavras, letras ou nomes).

Monte um dicionário `contagem` onde:

- chave = entrada digitada
- valor = número de vezes que apareceu

No final, mostre o dicionário e qual entrada teve mais ocorrências.

Desafio 18) Produtos com total por item e total geral (dicionário de dicionários)

Crie `produtos = {}` e cadastre 3 produtos com chaves:

`produto01`, `produto02`, `produto03`

Cada produto: `nome`, `preco` (float), `quantidade` (int)

Ao final:

- total de cada produto (`preco * quantidade`)
 - total geral do estoque (soma de todos)
-